

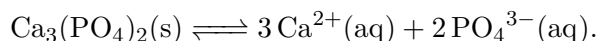
QCM concours — Chimie

Fiche 09 — Solubilité et produit de solubilité

10 questions, niveau concours ; une seule proposition correcte.

Q01 — Expression littérale du produit de solubilité

Le phosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, minéral de l'os, se dissout selon



Quelle est l'expression correcte de son produit de solubilité K_{ps} ?

- A) $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^2 [\text{PO}_4^{3-}]^3$
- B) $K_{\text{ps}} = 3 [\text{Ca}^{2+}] \times 2 [\text{PO}_4^{3-}]$
- C) $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$
- D) $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}] [\text{PO}_4^{3-}]$

Bonne réponse : C

L'exposant de chaque concentration est le *coefficient stœchiométrique* de l'ion dans l'équation de dissolution : 3 pour Ca^{2+} , 2 pour PO_4^{3-} . D'où $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$. *Pièges :*

- A : exposants pris égaux aux *charges* des ions (2 et 3) au lieu des coefficients stœchiométriques (3 et 2).
- B : coefficients placés comme *facteurs multiplicatifs* devant les concentrations au lieu d'exposants.
- D : coefficients stœchiométriques *oubliés* — aucun exposant.

Q02 — Relation K_{ps} / solubilité (sel de type 2 :1)

Le chromate d'argent Ag_2CrO_4 se dissout selon $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$. En notant s sa solubilité molaire dans l'eau pure, quelle est l'expression de son produit de solubilité en fonction de s ?

- A) $K_{\text{ps}} = 4s^3$
- B) $K_{\text{ps}} = 2s^3$
- C) $K_{\text{ps}} = s^3$
- D) $K_{\text{ps}} = 4s^2$

Bonne réponse : A

À l'équilibre $[\text{Ag}^+] = 2s$ et $[\text{CrO}_4^{2-}] = s$, donc $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = (2s)^2(s) = 4s^3$. *Pièges :*

- B : le facteur 2 n'a pas été élevé au carré ($(2s)^2$ traité comme $2s^2$), d'où $2s^3$.
- C : coefficient 2 oublié ($[\text{Ag}^+]$ pris égal à s), d'où $(s)^2(s) = s^3$.
- D : le terme du chromate est omis, seul $[\text{Ag}^+]^2 = (2s)^2 = 4s^2$ est conservé.

Q03 — Solubilité à partir du K_{ps} (racine et notation scientifique)

Le carbonate de strontium SrCO_3 est un sel peu soluble de type 1:1. On suppose son produit de solubilité égal à $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-9}$ à 25 °C. Quelle est sa solubilité molaire s dans l'eau pure ?

- A) $s = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- B) $s = 3,2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- C) $s = 1,0 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$
- D) $s = 5,0 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : B

Type 1:1 : $K_{\text{ps}} = s^2$, donc $s = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1,0 \times 10^{-9}}$. En écrivant $1,0 \times 10^{-9} = 10 \times 10^{-10}$, on obtient $s = \sqrt{10} \times 10^{-5} \approx 3,2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$. *Pièges :*

- A : exposant impair mal géré — $\sqrt{1,0 \times 10^{-9}}$ pris pour $1,0 \times 10^{-5}$, en « oubliant » le facteur $\sqrt{10}$.
- C : racine oubliée, s pris égal à K_{ps} .
- D : racine carrée confondue avec une division par 2 ($K_{ps}/2$).

Q04 — Du massique au K_{ps} (sel de type 1 :2)

Le chlorure de plomb(II) $PbCl_2$ ($PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2 Cl^{-}(aq)$) a une solubilité *massique* notée s_m (en $g L^{-1}$) ; sa masse molaire est M (en $g mol^{-1}$). Quelle est l'expression de son produit de solubilité ?

- A) $K_{ps} = 2 \left(\frac{s_m}{M} \right)^3$
- B) $K_{ps} = 4 (s_m M)^3$
- C) $K_{ps} = \left(\frac{s_m}{M} \right)^2$
- D) $K_{ps} = 4 \left(\frac{s_m}{M} \right)^3$

Bonne réponse : D

Solubilité molaire $s = s_m/M$. Type 1:2 : $K_{ps} = [Pb^{2+}][Cl^{-}]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3$. En reportant $s = s_m/M$: $K_{ps} = 4 (s_m/M)^3$. Pièges :

- A : facteur du type 1:2 pris égal à 2 au lieu de 4 ($(2s)^2$ réduit à $2s^2$).
- B : conversion inversée, $s = s_m \times M$ au lieu de s_m/M (confusion masse $\leftrightarrow$ quantité de matière).
- C : sel traité comme type 1:1, $K_{ps} = s^2$.

Q05 — Précipitation : le quotient de réaction après mélange

Pour prévoir l'apparition d'un précipité de $AgCl$ ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$), on mélange 20 mL d'une solution de $AgNO_3$ à $[Ag^{+}] = 1,0 \times 10^{-3} mol L^{-1}$ avec 80 mL d'une solution de $NaCl$ à $[Cl^{-}] = 1,0 \times 10^{-3} mol L^{-1}$. Quelle est la valeur du produit ionique Q juste après le mélange, avant toute précipitation ?

- A) $Q = 1,6 \times 10^{-7}$
- B) $Q = 1,0 \times 10^{-6}$
- C) $Q = 2,5 \times 10^{-7}$
- D) $Q = 1,6 \times 10^{-9}$

Bonne réponse : A

Le volume total est 100 mL, chaque solution est donc diluée : $[Ag^{+}] = 1,0 \times 10^{-3} \times \frac{20}{100} = 2,0 \times 10^{-4}$ et $[Cl^{-}] = 1,0 \times 10^{-3} \times \frac{80}{100} = 8,0 \times 10^{-4}$. D'où $Q = [Ag^{+}][Cl^{-}] = 2,0 \times 10^{-4} \times 8,0 \times 10^{-4} = 1,6 \times 10^{-7}$ (et $Q \gg K_{ps}$: précipitation). Pièges :

- B : dilution oubliée, Q calculé avec les concentrations initiales, $(1,0 \times 10^{-3})^2$.
- C : dilution supposée $\times \frac{1}{2}$ pour chaque solution (cas des volumes égaux), $(5,0 \times 10^{-4})^2$.
- D : quantités de matière (mol) utilisées à la place des concentrations, $(2,0 \times 10^{-5}) \times (8,0 \times 10^{-5})$.

Q06 — Effet d'ion commun

Le fluorure de calcium CaF_2 ($K_{ps} = 4,0 \times 10^{-11}$) est dissous dans une solution de fluorure de sodium où la concentration en ions fluorure est imposée à $[F^{-}] = 2,0 \times 10^{-2} mol L^{-1}$ (très supérieure à sa solubilité dans l'eau pure). Quelle est la nouvelle solubilité s' de CaF_2 ?

- A) $s' = 2,0 \times 10^{-9} mol L^{-1}$
- B) $s' = 2,2 \times 10^{-4} mol L^{-1}$
- C) $s' = 1,0 \times 10^{-7} mol L^{-1}$

D) $s' = 2,5 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : C

L'ion F^- étant apporté en excès par la solution, $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 \approx s' C^2$ avec $C = [\text{F}^-]$. Donc $s' = K_{\text{ps}}/C^2 = 4,0 \times 10^{-11}/(2,0 \times 10^{-2})^2 = 4,0 \times 10^{-11}/4,0 \times 10^{-4} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$. *Pièges :*

- A : carré oublié sur l'ion commun, $s' = K_{\text{ps}}/C$ au lieu de K_{ps}/C^2 .
- B : effet d'ion commun ignoré, solubilité de l'eau pure calculée $s = \sqrt[3]{K_{\text{ps}}/4}$.
- D : concentration de l'ion commun doublée à tort ($[\text{F}^-] = 2C$), $s' = K_{\text{ps}}/(2C)^2$.

Q07 — pH de début de précipitation d'un hydroxyde

On extrait le magnésium de l'eau de mer en précipitant $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-11}$). Dans une solution où $[\text{Mg}^{2+}] = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, à partir de quel pH (à 25°C , $[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14}$) l'hydroxyde commence-t-il à précipiter ?

- A) pH = 4,0
- B) pH = 9,0
- C) pH = 5,0
- D) pH = 10,7

Bonne réponse : B

La précipitation débute quand $Q = K_{\text{ps}} : [\text{OH}^-] = \sqrt{K_{\text{ps}}/[\text{Mg}^{2+}]} = \sqrt{1,0 \times 10^{-11}/0,10} = \sqrt{1,0 \times 10^{-10}} = 1,0 \times 10^{-5}$. D'où $\text{pH} = 14 + \log(1,0 \times 10^{-5}) = 14 - 5 = 9,0$. *Pièges :*

- A : racine oubliée, $[\text{OH}^-] = K_{\text{ps}}/[\text{Mg}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-10}$, d'où $\text{pH} = 4$.
- C : c'est le pOH ($-\log[\text{OH}^-] = 5$) qui a été donné au lieu du pH.
- D : racine cubique employée ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ traité comme un hydroxyde $\text{M}(\text{OH})_3$), $[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{1,0 \times 10^{-10}}$.

Q08 — Comparer des solubilités de types différents

On donne deux sels d'argent : AgCl (type 1:1, $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-10}$) et Ag_2CrO_4 (type 2:1, $K_{\text{ps}} = 3,2 \times 10^{-11}$). Lequel est le plus soluble dans l'eau pure ?

- A) AgCl , car $K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,0 \times 10^{-10}$ est supérieur à $K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 3,2 \times 10^{-11}$.
- B) AgCl , car $s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = \sqrt{K_{\text{ps}}} = 5,7 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ est inférieur à $s(\text{AgCl}) = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$.
- C) Les deux ont la même solubilité, car leurs K_{ps} sont du même ordre de grandeur.
- D) Ag_2CrO_4 , car $s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ dépasse $s(\text{AgCl}) = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$.

Bonne réponse : D

$s(\text{AgCl}) = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1,0 \times 10^{-10}} = 1,0 \times 10^{-5}$. Pour Ag_2CrO_4 (type 2:1), $K_{\text{ps}} = 4s^3$ donc $s = \sqrt[3]{K_{\text{ps}}/4} = \sqrt[3]{8,0 \times 10^{-12}} = 2,0 \times 10^{-4}$. Malgré un K_{ps} plus petit, Ag_2CrO_4 est le plus soluble : on ne compare pas directement des K_{ps} de types différents. *Pièges :*

- A : comparaison directe des K_{ps} , illégitime entre sels de types différents.
- B : Ag_2CrO_4 (type 2:1) traité comme un 1:1, $s = \sqrt{K_{\text{ps}}}$ au lieu de $\sqrt[3]{K_{\text{ps}}/4}$.
- C : ordre de grandeur du K_{ps} assimilé à tort à celui de la solubilité.

Q09 — Influence du pH sur la solubilité

Parmi ces sels peu solubles, pour lequel la solubilité *augmente* nettement lorsqu'on *diminue* le pH (milieu acide) ?

- A) CaF_2
- B) AgCl

C) BaSO_4

D) AgBr

Bonne réponse : A

L'ion F^- est la base conjuguée de l'acide *faible* HF . En milieu acide, $\text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{HF} + \text{H}_2\text{O}$ consomme les ions fluorure, ce qui déplace l'équilibre de dissolution vers la droite : la solubilité de CaF_2 augmente. *Pièges :*

- B : Cl^- est la base conjuguée de HCl , acide *fort* : il ne réagit pas avec H_3O^+ , solubilité indépendante du pH.
- C : SO_4^{2-} est issu de l'acide fort H_2SO_4 : la solubilité de BaSO_4 est essentiellement indépendante du pH.
- D : Br^- est la base conjuguée de l'acide fort HBr : AgBr n'est pas sensible au pH.

Q10 — Propriétés du produit de solubilité

Une seule des affirmations suivantes est *correcte*. Laquelle ?

- A) La solubilité s d'un sel est une constante à température fixée, indépendante des autres ions présents en solution.
- B) Le produit de solubilité est une grandeur sans unité, dont la valeur dépend de la température.
- C) L'ajout d'un ion commun diminue la valeur du produit de solubilité K_{ps} du sel.
- D) Le produit de solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ s'exprime en $\text{mol}^5 \cdot \text{L}^{-5}$.

Bonne réponse : B

K_{ps} est une constante d'équilibre : elle est *sans dimension* et, comme toute constante d'équilibre, elle *dépend de la température*. *Pièges :*

- A : c'est K_{ps} (et non s) qui est constant ; la solubilité s chute en présence d'un ion commun.
 - C : l'ion commun ne modifie *pas* K_{ps} (constante à T fixée) ; il fait chuter la solubilité.
 - D : bien que l'analyse dimensionnelle « suggère » $\text{mol}^5 \text{L}^{-5}$, K_{ps} est une constante d'équilibre, donc sans unité.
-